SAÉ 2.3 - Rapport de Projet : Application de Mobilité Partagée (FCSM)

1. Contexte et Objectif

Dans le cadre de la formation BUT1 Réseaux & Télécommunications, notre groupe de projet a été sollicité pour développer une application web expérimentale répondant aux besoins de mobilité des supporter du club du FCSM (Football Club Sochaux-Montbéliard) ou pour d'autre activité en lien avec l'activité du club.
L'objectif principal est de cartographier les domiciles, lieux de loisirs…. pour organiser la mise en contact des usagée et proposer des solutions de covoiturage ou mobilité partagée. L'outil doit permettre de recenser les modalités de transport (nombre de place, assuré etc...)

2. Organisation et Méthodologie

Nous avons appliqué une méthodologie de développement en itérations, en commençant par une version fonctionnelle en PHP/PHPMyAdmin. Nous nous somme répartie les tache après une réunion de groupe pour savoir ce que l'ont allait faire en lisant le cahier des charges (on a eu quelle que problème car le cahier des charges on a dut utilisé la méthode agile)

3. Conception et Architecture des Données

La première étape de la conception a été la création d'un fichier JSON contenant les informations personnelles et géographiques des usagée : nom, prénom, classe, ville principale. À partir de ce fichier, à l'aide d'un autre script PHP on a importé les donner dans la bases de données, dans laquelle les données sur les information personnelle des conducteur et des covoitureur sont stocké ainsi que le déplacement souhaité.

Maquette de la structure JSON et génération de la base de données :

```
[
  {
    "id_compte": 1,
    "username": "user1",
    "password_hash": "pass1",
    "role": "user",
    "id_personne": 1,
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-01-01 10:00:00",
    "updated_at": "2026-01-01 10:00:00"
  },
  {
    "id_compte": 2,
    "username": "user2",
    "password_hash": "pass2",
    "role": "user",
    "id_personne": 2,
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-01-01 10:00:00",
    "updated_at": "2026-01-01 10:00:00"
  },
  {
    "id_compte": 3,
    "username": "user3",
    "password_hash": "pass3",
    "role": "user",
    "id_personne": 3,
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-01-01 10:00:00",
    "updated_at": "2026-01-01 10:00:00"
  },
  {
    "id_compte": 4,
    "username": "user4",
    "password_hash": "pass4",
    "role": "user",
    "id_personne": 4,
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-01-01 10:00:00",
    "updated_at": "2026-01-01 10:00:00"
  },
```

```
[
  {
    "id_offre_demande": 1,
    "type": "offre",
    "sens": "aller",
    "date": "2026-05-04",
    "heure_depart": "17:30",
    "lieu_depart": "Valentigney",
    "destination": "Stade Bonal - FCSM",
    "places_proposees": 3,
    "prix": "2 ",
    "statut": "active",
    "id_personne": 1,
    "id_vehicule": 1,
    "latitude": 47.4639,
    "longitude": 6.8314,
    "id_lieu": 1,
    "id_date": 1
  },
  {
    "id_offre_demande": 2,
    "type": "demande",
    "sens": "aller",
    "date": "2026-05-04",
    "heure_depart": "17:40",
    "lieu_depart": "1 rue du bois bourgeois",
    "destination": "Stade Bonal - FCSM",
    "places_proposees": 1,
    "prix": "",
    "statut": "en_attente",
    "id_personne": 2,
    "id_vehicule": "",
    "latitude": null,
    "longitude": null,
    "id_lieu": 2,
    "id_date": null
  },
```


Gestion de compte dans php_myadmin

				id_compte	username	password_hash	role	id_personne	actif	created_at	updated_at
Éditer	Copier	Supprimer		1	user1	$2y$10$TbbPhQjJSb3t76heo5tUYet8sfZxi4btr7n./tQRoSp...	user	1	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		2	user2	$2y$10$MTygZz.J8mpX2yDsI5LvSOd8yZKEmoBQLX0y/dosxy/...	user	2	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		3	user3	$2y$10$wsgp2xAny1LLA0xiK4Aj8u0O7Xicugk/cm4pJosBQRa...	user	3	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		4	user4	$2y$10$/nPPxqsPenTYzEVYqhBGfOvSGe9E1PE6PgOkwfm62zL...	user	4	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		5	user5	$2y$10$QWJfcCjQG/fExIw2XuJDk..O2Djr8CcpetO66D6yu4I...	user	5	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		6	user6	$2y$10$bX/gEo2PIxoyJgUGcsMDzu5r7XTITS6yYmfoC7xbHBy...	user	6	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		7	user7	$2y$10$gKuNc3Q0hUSvHIXcLw3pyuKYbmD5XfGUMf29veadxF4...	user	7	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		8	user8	$2y$10$WzhdeKlHhwTWjsNNmu1ufOhd/VhX2mD8lzuOp7j12yT...	user	8	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		9	user9	$2y$10$ml8ts0XxQwqbGcXCS5eXFe7DigS.gDgELQHRB2b1GdF...	user	9	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		10	user10	$2y$10$yP81SuTJtrLDXBa0bt1NreirWMJh3TeKa39BnwVulAY...	user	10	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		11	user11	$2y$10$M7KuZEi7AGlC57hv8aCwuupUKd4EPa7GqaYgOCLKKXo...	user	11	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		12	user12	$2y$10$mHDhJXAbV8/eKLh1qdHl6.KxiQ/NcfYr7Sa1wvHLljg...	user	12	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		13	user13	$2y$10$1PJHsR/QO9PMQW/3udeYk.45DxlwwXZdgeAAafzajnT...	user	13	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		14	user14	$2y$10$PlhJrk7XlwFiXKaFDvJv5ehXsYPuTWlYXfvG4oFrMLs...	user	14	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		15	user15	$2y$10$WB6xnJ1U0StvZO2YEFd0XOYTGgUgRP.chZ3bkeWq3Y3...	user	15	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00
Éditer	Copier	Supprimer		16	user16	$2y$10$flMrwRuIHPBUmntTtHFD7.CqxOb8iM5FDimn8m57hI7...	user	16	1	2026-01-01 10:00:00	2026-01-01 10:00:00

Console de requêtes SQL

4. Implémentation technique

Le développement s'articule autour de trois sections clés :
Environnement : Déploiement sur le serveur hpanel.hostinger
Interface Web : Création d'une interface responsive permettant aux usagée d'ajouter/annuler un véhicule ou de rejoindre un équipage.
Algorithme de mise en contact : Le système analyse les similitudes géographiques et temporelles pour proposer des équipages. À l'initialisation, chaque véhicule constitue un équipage que les autres usagée peuvent rejoindre selon les places disponibles.

5. Tests et Validation

Pour garantir la fiabilité de l'outil, une phase de tests rigoureuse est mise en place:
Tests de manipulation de données : Vérification du bon fonctionnement des fonctions (Ajout, Suppression, Modification) en base de données.
Tests de logique : Validation des trajets Aller/Retour par les membres de l'équipage
Validation technique : Utilisation d'un cahier de tests unitaires et vérification de la compatibilité multi-navigateurs.

6. Documentation et Formation

Conformément au cahier des charges, l'outil est accompagné d'une documentation bilingue (Français/Anglais):
Tutoriel technique : Guide d'installation de l'environnement et de la base de données.
Guide utilisateur : Instructions pour la saisie des informations et la gestion des équipages.

7. Conclusion et Résultats

Cette solution expérimentale permet une gestion agile de la mobilité des usagée. Bien que le cahier des charges soit évolutif, l'application remplit ses fonctions de cartographie et d'organisation des déplacements. Le projet a permis de renforcer nos compétences en développement web et en administration de données dans un contexte professionnel concret. Le Résultats obtenus L’application est pleinement fonctionnelle. Elle répond au cahier des charges et propose une visualisation claire, des données fiables, et une prise en main rapide. Elle peut être améliorée dans le futur en ajoutant des API pour mieux aider un système pour annuler des trajets .